



المحور الثاني:

الإحصاء.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يوم

الموضوع: التجربة العشوائية - المحاكاة.

نشاط مقترح من طرف الأستاذ: (النتائج تدون داخل القسم)

1. ارم قطعة نقدية 25 مرة، وسجل 0 عند ظهور الوجه و 1 عند ظهور الظهر، ثم دَوِّن النتائج في الجدولين التاليين.

جدول التواترات

	0	1
التكرار		
التواتر		

جدول النتائج

2. ضُم نتائجك مع نتائج 3 تلاميذ آخرين، ثم احسب تواتر كل من الوجه والظهر في العينة ذات المقاس 100 المحصل عليها. قارن النتائج مع نتائجك. هل الفروق كبيرة؟

الحل:

1. تدوين النتائج في الجدولين: (نتائج الأستاذ)

جدول التواترات

	0	1
التكرار		
التواتر		

جدول النتائج

2. نتائج 3 تلاميذ آخرين، (نتائج التلميذ الأول)

جدول التواترات

	0	1
التكرار		
التواتر		

جدول النتائج

(نتائج التلميذ الثاني)

جدول التواترات

	0	1
التكرار		
التواتر		

جدول النتائج

(نتائج التلميذ الثالث)

جدول التواترات

	0	1
التكرار		
التواتر		

جدول النتائج

حساب تواتر كل من الوجه والظهر في العينة ذات المقاس 100 المحصل عليها:

جدول التواترات

	0	1
التكرار		
التواتر		

لنلاحظ أنّ النتائج مختلفة من حالة لأخرى، ونلاحظ أنّه كلما كُبر المقاس كلما قلّ الفرق بين تواترات النتائج.

خلاصة:

سلسلة نتائج الأستاذ تسمى **عينة مقاسها 25 للتجربة << رمي قطعة نقدية >>**، وكذلك سلسلة نتائج التلميذ الأول والثاني والثالث تسمى **عينة مقاسها 25 لنفس التجربة**، أما سلسلة النتائج الكلية تسمى **عينة مقاسها 100 لنفس التجربة**. وما نلاحظه أنّ التواترات تختلف من عينة مقاسها 25 إلى عينة أخرى مقاسها 25 وهذا ما يعكس تذبذب العينات.

① التجربة العشوائية:

تعريف:

نسمة **تجربة عشوائية** كلّ تجربة يُمكن وصف نتائجها الممكنة مسبقاً، دون **القدرة على** التعيين المسبق للنتيجة التي ستظهر في كل محاولة.

أمثلة:

لرمي قطعة نقدية هي: تجربة عشوائية نتائجها الممكنة هي ظهور الوجه F أو ظهور الظهر P.
لرمي زهر النرد هي: تجربة عشوائية نتائجها الممكنة هي ظهور الأوجه الستة (1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6).

② العينة:

تعريف:

نسمة **عينة** لتجربة عشوائية، مجموعة النتائج المحصل عليها عند تكرار هذه التجربة.
لعدد النتائج يسمى **مقاس العينة**.

ملاحظات:

❗ ينبغي أن تكون محاولات التجربة متطابقة ومستقلة، (بمعنى: أن التجربة تُتجزأ في نفس الظروف في كل محاولة وأن نتيجة كل محاولة لا تؤثر على المحاولة الموالية).

❗ عند حساب تواترات الإمكانات (المخارج)، نحصل على توزيع تواترات العينة.

③ محاكاة تجربة عشوائية:

محاكاة تجربة عشوائية هو إيجاد نموذج لها.

مثال:**❗ التجربة العشوائية:**

ولادة ذكر أو أنثى في 20 عائلة (الحظوظ نفسها)، النتائج الممكنة هي ذكر أو أنثى (نتيجتين).
 يمكن محاكاة هذه التجربة بأخذ قطعة نقدية متزنة، رمية واحدة تمثل مولودا
 (في حالة ظهور الوجه F < المولود ذكر >، وفي حالة ظهور الظهر P < المولود أنثى >)
مثلا: ظهر الوجه 7 مرات وظهر الظهر 13 مرة، فإن: عدد المواليد من الذكور هو 7 وعدد المواليد من الإناث هو 13.

ملاحظة:

❗ لإنجاز محاكاة، يمكن استعمال الوظيفة "random" لحاسبة بيانية، أو الوظيفة "ALEA" لمجدول.
 (حسب النشاط، لمحاكاة التجربة العشوائية باستعمال المجدول نكتب في خانة
ALEA.ENTRE.BORNES(0;1)= ونقوم بتحديد 25 خلية)

④ تذبذب العينات:

عندما ننجز عددا من عينات مستقلة لها نفس المقاس لتجربة عشوائية، نلاحظ أن تواترات ظهور مختلف النتائج غير مستقرة إذ يتغير توزيع التواترات لكل عينة، وهذا ما يسمى بتذبذب العينات.
 عندما يزداد مقاس العينات، نلاحظ أن هذا التذبذب يتضاءل أكثر فأكثر وتنزع التواترات إلى الاستقرار. ويظهر هكذا انتظام في الظاهرة العشوائية المدروسة.

تمرين 26 ص 62: (لا يُكتب على الكراس)

تمت محاكاة رمي زهر نرد ذي 6 أوجه.
 يمثل الجدول التالي توزيع تواترات ظهور الأوجه الستة بالنسبة إلى عينة ذات المقاس 400.

الوجه	1	2	3	4	5	6
التكرار						
التواتر	0,184	0,132	0,183	0,173	0,152	0,176

- 1) أتم هذا الجدول.
- 2) عيّن تواترات الحوادث التالية:
 - أ) "الوجه المُحصل عليه هو 1".
 - ب) "الوجه المُحصل عليه هو زوجي".
 - ج) "الوجه المُحصل عليه هو فردي".

الحل:**(1) إتمام الجدول:**

الوجه	1	2	3	4	5	6
التكرار	74	53	73	69	61	70
التواتر	0,184	0,132	0,183	0,173	0,152	0,176



تعين تواترات الحوادث التالية:

- (أ) "الوجه المُحصل عليه هو 1"، التواتر هو 0,184.
 (ب) "الوجه المُحصل عليه هو زوجي"، التواتر هو $0,132 + 0,173 + 0,176 = 0,481$.
 (ج) "الوجه المُحصل عليه هو فردي"، التواتر هو $0,184 + 0,183 + 0,152 = 0,519$.

تم بحمد الله.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يوم

الموضوع: مؤشرات التشتت (التباين - الانحراف المعياري).

نشاط مقترح من طرف الأستاذ:

نعتبر السلسلة التالية:

x_i	1	4	5	6	10	14
n_i	3	2	7	5	6	2
f_i						

- أكمل الجدول حيث f_i هي التواترات.
- احسب التكرار الكلي N لهذه السلسلة.
- أحسب الفرق بين أكبر قيمة Max وأصغرها Min .
- أحسب $\bar{x}$ و V حيث $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 n_i x_i}{N}$ و $V = \frac{\sum_{i=1}^6 n_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$.
- نضع: $\sigma = \sqrt{V}$ ، احسب قيمة σ .

الحل:

1. إكمال الجدول حيث f_i هي التواترات:

x_i	1	4	5	6	10	14
n_i	3	2	7	5	6	2
f_i	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{7}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{6}{25}$	$\frac{2}{25}$

2. حساب التكرار الكلي N لهذه السلسلة: لدينا: $N = \sum_{i=1}^6 n_i = 3 + 2 + 7 + 5 + 6 + 2 = 25$

3. حساب الفرق بين أكبر قيمة Max وأصغرها Min :

لدينا: $Max = 14$ و $Min = 1$ ، ومنه: $Max - Min = 13$

4. حساب $\bar{x}$ و V حيث $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 n_i x_i}{N}$ و $V = \frac{\sum_{i=1}^6 n_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$:

لدينا: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 n_i x_i}{N} = \frac{3 \times 1 + 2 \times 4 + 7 \times 5 + 5 \times 6 + 6 \times 10 + 2 \times 14}{25} = \frac{3 + 8 + 35 + 30 + 60 + 28}{25} = 6,56$



$$V = \frac{\sum_{i=1}^6 n_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

ولدينا:

$$= \frac{3(1-6,56)^2 + 2(4-6,56)^2 + 7(5-6,56)^2 + 5(6-6,56)^2 + 6(10-6,56)^2 + 2(14-6,56)^2}{25} \simeq 12,25$$

5. بوضع: $\sigma = \sqrt{V}$ ، حساب قيمة σ : لدينا: $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{12,25} = 3,5$

① الوسط الحسابي: (تذكير)

تعريف:

للـ وسط سلسلة إحصائية، ونرمز إليه بـ $\bar{x}$ ، هو حاصل قسمة مجموع قيم المتغير الإحصائي $x_1, x_2, \dots, x_k$

على التكرار الكلي للسلسلة N ، أي: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i}{N} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_k}{N}$ (حيث $1 \leq i \leq k$).

للـ إذا كانت قيم السلسلة $x_1, x_2, \dots, x_k$ مرفقة بتكراراتها $n_1, n_2, \dots, n_k$ فنحصل على:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{N} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$
 (حيث $1 \leq i \leq k$).

للـ إذا كانت السلسلة مستمرة، أي منظمة في فئات، فتؤخذ مراكز الفئات كقيم المتغير الإحصائي.

ملاحظات: ① الرمز $\sum_{i=1}^k x_i$ يدل على المجموع $x_1 + x_2 + \dots + x_k$.

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^k f_i x_i = f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_k x_k$$
 (حيث f_i هي التواترات). ②

خواص:

- ➡ إذا أضفنا نفس القيمة a إلى كل قيم سلسلة إحصائية، فوسطها يزداد بنفس القيمة a .
- ➡ إذا ضربنا كل قيم سلسلة إحصائية في نفس القيمة b ، فوسطها يضرب في نفس القيمة b .

② القيمة الصغرى والقيمة الكبرى - المدى:

للـ أصغر قيمة في سلسلة إحصائية نرمز لها بـ Min ، بينما نرمز لأكبر قيمة فيها بـ Max .

للـ مدى سلسلة إحصائية هو الفرق بين أكبر قيمة فيها وأصغرها.

تمرين تطبيقي رقم 01:

يُمثل الجدول التالي علامات تلاميذ قسم السنة الثانية آداب في فرض مادة الرياضيات:

القيم x_i	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18
التكرار n_i	0	1	1	1	6	9	7	0	1	1	0	0	0

- (1) احسب الوسط الحسابي بطريقتين مختلفتين.
- (2) احسب المدى، بعد تعيين القيمة الصغرى والقيمة الكبرى لهذه السلسلة.
- (3) أ/ قرر الأستاذ إضافة نقطة واحدة إلى كل علامة من علامات التلاميذ، كيف يُصبح الوسط الحسابي.
- ب/ نفس السؤال، في حالة إضافة 10% إلى كل علامة من علامات التلاميذ.

الحل:

القيم x_i	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18
التكرار n_i	0	1	1	1	6	9	7	0	1	1	0	0	0
التواتر f_i	$\frac{0}{27}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{7}{27}$	$\frac{0}{27}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{0}{27}$	$\frac{0}{27}$	$\frac{0}{27}$

(1) حساب الوسط الحسابي بطريقتين مختلفتين:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{13} n_i x_i}{N}$$

الطريقة ①: لدينا:

$$= \frac{(0 \times 4) + (1 \times 5) + (1 \times 6) + (1 \times 7) + (6 \times 9) + (9 \times 10) + (7 \times 11) + (0 \times 12) + (1 \times 13) + (1 \times 14) + (0 \times 15) + (0 \times 17) + (0 \times 18)}{0+1+1+1+6+9+7+0+1+1+0+0+0}$$

$$= \frac{0+5+6+7+54+90+77+0+13+14+0+0+0}{27} = \frac{266}{27} \simeq 9,85$$

الطريقة ②: (نحسب التواترات)

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{13} f_i x_i$$

لدينا:

$$= \left(\frac{0}{27} \times 4\right) + \left(\frac{1}{27} \times 5\right) + \left(\frac{1}{27} \times 6\right) + \left(\frac{1}{27} \times 7\right) + \left(\frac{6}{27} \times 9\right) + \left(\frac{9}{27} \times 10\right) + \left(\frac{7}{27} \times 11\right) + \left(\frac{0}{27} \times 12\right) + \left(\frac{1}{27} \times 13\right) + \left(\frac{1}{27} \times 14\right) + \left(\frac{0}{27} \times 15\right) + \left(\frac{0}{27} \times 17\right) + \left(\frac{0}{27} \times 18\right)$$

$$= \frac{0}{27} + \frac{5}{27} + \frac{6}{27} + \frac{7}{27} + \frac{54}{27} + \frac{90}{27} + \frac{77}{27} + \frac{0}{27} + \frac{13}{27} + \frac{14}{27} + \frac{0}{27} + \frac{0}{27} + \frac{0}{27}$$

$$= \frac{0+5+6+7+54+90+77+0+13+14+0+0+0}{27} = \frac{266}{27} \simeq 9,85$$

(2) تعيين القيمة الصغرى والقيمة الكبرى، ثم حساب المدى:

القيمة الصغرى هي: $Min = 4$

القيمة الكبرى هي: $Max = 18$

المدى هو: $Max - Min = 18 - 4 = 14$

(3) الوسط الحسابي بعد إضافة نقطة واحدة إلى كل علامة من علامات التلاميذ هو:

$$\bar{x} + 1 = 9,85 + 1 = 10,85$$

ب/ حساب الوسط الحسابي، في حالة إضافة 10% إلى كل علامة من علامات التلاميذ:

إضافة 10% إلى كل علامة من علامات التلاميذ، معناه: الضرب في العدد $1,1 = 1 + \frac{10}{100}$ ، ومنه: يُصبح

$$\text{الوسط الحسابي } 1,1\bar{x} = 1,1 \times 9,85 \simeq 10,84$$

تمرين تطبيقي رقم 02:

نعتبر السلسلة التالية:

الفئة	[1; 4[	[4; 6[	[6; 7[	[7; 9[	[9; 11[
التكرار n_i	6	8	7	6	4

(1) احسب الوسط الحسابي بطريقتين مختلفتين.

الحل:

لدينا:

الفئة	[1; 4[	[4; 6[	[6; 7[	[7; 9[	[9; 11[
التكرار n_i	6	8	7	6	4
مركز الفئة c_i	2,5	5	6,5	8	10
التواتر f_i	$\frac{6}{31}$	$\frac{8}{31}$	$\frac{7}{31}$	$\frac{6}{31}$	$\frac{4}{31}$



حساب الوسط الحسابي بطريقتين مختلفتين:

(حيث $c_i = \frac{a+b}{2}$ مركز الفئة $[a; b[$).

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 n_i c_i}{N} = \frac{\sum_{i=1}^5 n_i c_i}{\sum_{i=1}^{13} n_i}$$

الطريقة ①: لدينا:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 n_i c_i}{N} = \frac{\sum_{i=1}^5 n_i c_i}{\sum_{i=1}^5 n_i}$$

إذن:

$$= \frac{(6 \times 2,5) + (8 \times 5) + (7 \times 6,5) + (6 \times 8) + (4 \times 10)}{6+8+7+6+4} = \frac{15+40+45,5+48+40}{31} = \frac{188,5}{31} \simeq 6,08$$

الطريقة ②: (نحسب التواترات)

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^5 f_i c_i$$

إذن:

$$= \left(\frac{6}{31} \times 2,5\right) + \left(\frac{8}{31} \times 5\right) + \left(\frac{7}{31} \times 6,5\right) + \left(\frac{6}{31} \times 8\right) + \left(\frac{4}{31} \times 10\right)$$

$$= \frac{15}{31} + \frac{40}{31} + \frac{45,5}{31} + \frac{48}{31} + \frac{40}{31} = \frac{15+40+45,5+48+40}{31} = \frac{188,5}{31} \simeq 6,08$$

② التباين:

تباين سلسلة معرفة بكل قيمها x_i ، والذي نرمز إليه بالرمز V ، هو وسط مربعات الفروق بين هذه القيم ووسط السلسلة $\bar{x}$ ،

$$V = \frac{\sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2}{N} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

إذا كانت السلسلة معرفة بقيمها x_i وتكراراتها n_i ، فإنّ التباين هو

N هو التكرار الكلي للسلسلة.

نظرية 01: (تقبل)

$$V = \frac{\sum_{i=1}^k n_i \times x_i^2}{\sum_{i=1}^k n_i} - \bar{x}^2$$

إذا كانت السلسلة معرفة بقيمها x_i وتكراراتها n_i ، فإنّ التباين هو

ملاحظة: هذا الدستور عملي أكثر، لأنه لا يتطلب حساب $(x_i - \bar{x})^2$ بل نحسب فقط x_i^2 .

نظرية 02:

$$V = \left(\sum_{i=1}^k f_i x_i^2 \right) - \bar{x}^2$$

إذا كانت السلسلة معرفة بقيمها x_i وتواتراتها f_i ، فإنّ التباين هو

③ الانحراف المعياري:

تعريف:

الانحراف المعياري، والذي نرمز إليه بالرمز σ ، هو الجذر التربيعي للتباين: $\sigma = \sqrt{V}$

مثال 01: (تمرين 09 ص 60)

تحصل محمد على العلامات التالية في التاريخ: 11، 10، 9، 11، 7، 12.
 (1) تحقق أن معدل العلامات هو 10.
 (2) احسب التباين والانحراف المعياري لهذه السلسلة.

الحل:

لدينا:

القيم x_i	7	9	10	11	12
التكرار n_i	1	1	1	2	1
التواتر f_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

(1) التحقق أن معدل العلامات هو 10:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 n_i x_i}{N} = \frac{(1 \times 7) + (1 \times 9) + (1 \times 10) + (2 \times 11) + (1 \times 12)}{1+1+1+2+1} = \frac{7+9+10+22+12}{6} = \frac{60}{6} = 10$$

الطريقة ①: <

الطريقة ②: (نحسب التواترات)، <

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^5 f_i x_i$$

لدينا:

$$= \left(\frac{1}{6} \times 7\right) + \left(\frac{1}{6} \times 9\right) + \left(\frac{1}{6} \times 10\right) + \left(\frac{2}{6} \times 11\right) + \left(\frac{1}{6} \times 12\right)$$

$$= \frac{7}{6} + \frac{9}{6} + \frac{10}{6} + \frac{22}{6} + \frac{12}{6} = \frac{7+9+10+22+12}{6} = \frac{60}{6} = 10$$

(2) حساب التباين والانحراف المعياري لهذه السلسلة:

$$V = \frac{\sum_{i=1}^5 n_i \times x_i^2}{\sum_{i=1}^5 n_i} - \bar{x}^2$$

لدينا:

$$= \frac{n_1 \times x_1^2 + n_2 \times x_2^2 + \dots + n_5 \times x_5^2}{n_1 + n_2 + \dots + n_5} - \bar{x}^2$$

$$= \frac{1 \times (7)^2 + 1 \times (9)^2 + 1 \times (10)^2 + 2 \times (11)^2 + 1 \times (12)^2}{1+1+1+2+1} - (10)^2 = \frac{49+81+100+242+144}{6} - 100 \simeq 2,67$$

$$\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{2,67} \simeq 1,63$$

مثال 02: (تمرين تطبيقي)

نعتبر السلسلة التالية:

الفئة	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[
التكرار n_i	3	10	5	2
مركز الفئة c_i				
التواتر f_i				

(1) أكمل الجدول.

(2) احسب التكرار الكلي N ، الوسط الحسابي $\bar{x}$ ، التباين V ، والانحراف المعياري σ لهذه السلسلة.

الحل:

الفئة	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[
التكرار n_i	3	10	5	2
مركز الفئة c_i	2,5	7,5	12,5	17,5
التواتر f_i	$\frac{3}{20}$	$\frac{10}{20}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$

(2) حساب التكرار الكلي N ، المدى، الوسط الحسابي $\bar{x}$ ، التباين V ، والانحراف المعياري σ لهذه السلسلة:

التكرار الكلي N : $N = \sum_{i=1}^4 n_i = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = 3 + 10 + 5 + 2 = 20$

المدى هو: $20 - 0 = 20$

الوسط الحسابي $\bar{x}$:

الطريقة ①: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^4 n_i c_i}{N} = \frac{(3 \times 2,5) + (10 \times 7,5) + (5 \times 12,5) + (2 \times 17,5)}{20} = \frac{7,5 + 75 + 62,5 + 35}{20} = \frac{180}{20} = 9$

الطريقة ②:

لدينا: $\bar{x} = \sum_{i=1}^4 f_i c_i$

$$= \left(\frac{3}{20} \times 2,5 \right) + \left(\frac{10}{20} \times 7,5 \right) + \left(\frac{5}{20} \times 12,5 \right) + \left(\frac{2}{20} \times 17,5 \right)$$

$$= \frac{7,5}{20} + \frac{75}{20} + \frac{62,5}{20} + \frac{35}{20} = \frac{7,5 + 75 + 62,5 + 35}{20} = \frac{180}{20} = 9$$

التباين V : لدينا: $V = \frac{\sum_{i=1}^4 n_i \times c_i^2}{\sum_{i=1}^4 n_i} - \bar{x}^2$

$$= \frac{n_1 \times c_1^2 + n_2 \times c_2^2 + n_3 \times c_3^2 + n_4 \times c_4^2}{n_1 + n_2 + n_3 + n_4} - \bar{x}^2$$

$$= \frac{3 \times (2,5)^2 + 10 \times (7,5)^2 + 5 \times (12,5)^2 + 2 \times (17,5)^2}{20} - (9)^2 = \frac{18,75 + 562,5 + 781,25 + 612,5}{20} - 81 = 17,75$$

الانحراف المعياري σ : $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{17,75} \simeq 4,21$

ملاحظات:

الانحراف المعياري هو معيار تشتت قيم سلسلة حول وسطها.

يقاس الانحراف المعياري بنفس وحدة قيم السلسلة.

يتأثر الانحراف المعياري بالقيم الشاذة للسلسلة.

تم بحمد الله.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يوم

الموضوع: الرُّبعيات - المخطط بالعلبة.

① الوسيط: (تذكير)

تعريف 01:

وسيط سلسلة إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا، ونرمز إليه بـ Med ، هو العدد الذي من أجله يكون نصف قيم السلسلة على الأقل أصغر أو يساوي هذا العدد.

تعريف 02:

السلسلة الإحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا.

❗ إذا كان التكرار الكلي N للسلسلة فرديا، أي: من الشكل $2k + 1$ ، فوسيطها هي القيمة المركزية،

أي: القيمة من المرتبة $k + 1$ معناه: $Med = x_{k+1}$.

❗ إذا كان التكرار الكلي N للسلسلة زوجيا، أي: من الشكل $2k$ ، فوسيطها هو وسط القيمتين المركزيتين،

أي: وسط القيمتين من المرتبتين k و $k + 1$ معناه: $Med = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}$.

② الرُّبعيات:

تعريف:

لتكن سلسلة إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا.

❗ الرُّبَعي الأول هو أصغر قيمة من مجموعة القيم التي رتبها أكبر من أو يساوي $\frac{N}{4}$ ، ويُرمز له بالرمز Q_1 .

❗ الرُّبَعي الثالث هو أصغر قيمة من مجموعة القيم التي رتبها أكبر من أو يساوي $\frac{3N}{4}$ ، ويُرمز له بالرمز Q_3 .

❗ المجال $[Q_1; Q_3]$ يسمى المجال الرُّبَعي، والعدد $Q_3 - Q_1$ يسمى الانحراف الرُّبَعي.

ملاحظات:

⊙ الرُّبَعي الثاني Q_2 هو نفسه الوسيط أي: $Q_2 = Med$.

⊙ الانحراف الرُّبَعي هو معيار تشتت قيم سلسلة حول وسيطها.

تمرين تطبيقي رقم 01:

نعتبر السلسلة التالية:

القيم x_i	3	4	5	7	10	14	21	25
التكرار n_i	2	1	3	1	1	1	2	1

(1) احسب التكرار الكلي N .

(2) احسب وسيط السلسلة Med .

(3) احسب الرُّبَعي الأول Q_1 والرُّبَعي الثالث Q_3 ، ثم استنتج الانحراف الرُّبَعي I .

الحل:

(1) حساب التكرار الكلي N : $N = \sum_{i=1}^8 n_i = 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 = 12$



حساب وسيط السلسلة Med :

لدينا: $N = 12$ فهو عدد زوجي، أي: $N = 2 \times 6$ ($k = 6$)؛ إذن:

$$Med = \frac{x_6 + x_{6+1}}{2} = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{5+7}{2} = 6$$

(3) حساب الرُّبَعي الأول Q_1 والرُّبَعي الثالث Q_3 ، ثم استنتاج الانحراف الرُّبَعي I :

لدينا: $3 = \frac{N}{4} = \frac{12}{4}$ ، إذن: $Q_1 = x_3 = 4$

لدينا: $9 = \frac{3N}{4} = \frac{36}{4}$ ، إذن: $Q_3 = x_9 = 14$

وبالتالي: $I = Q_3 - Q_1 = 10$

تمرين تطبيقي رقم 02:

نعتبر السلسلة التالية:

x_i القيم	45	47	53	54	60	62	75
n_i التكرار	3	6	2	4	7	8	9

(1) احسب التكرار الكلي N .

(2) احسب وسيط السلسلة Med .

(3) احسب الرُّبَعي الأول Q_1 والرُّبَعي الثالث Q_3 ، ثم استنتاج الانحراف الرُّبَعي I .

الحل:

(1) حساب التكرار الكلي N : $N = \sum_{i=1}^7 n_i = 3 + 6 + 2 + 4 + 7 + 8 + 9 = 39$

(2) حساب وسيط السلسلة Med :

لدينا: $N = 39$ فهو عدد فردي، أي: $N = 2 \times 19 + 1$ ($k = 19$)؛ إذن:

$$Med = x_{19+1} = x_{20} = 60$$

(3) حساب الرُّبَعي الأول Q_1 والرُّبَعي الثالث Q_3 ، ثم استنتاج الانحراف الرُّبَعي I :

لدينا: $9,75 = \frac{N}{4} = \frac{39}{4}$ ، إذن: $Q_1 = x_{10} = 53$

لدينا: $29,25 = \frac{3N}{4} = \frac{117}{4}$ ، إذن: $Q_3 = x_{30} = 62$

وبالتالي: $I = Q_3 - Q_1 = 9$

تمرين 17 و 19 ص 61: (عمل منزلي)

③ المخطط بالعلة: (أو المخطط بالرُّبعيات)

المخطط بالعلة هو نوع من التمثيل يسمح هذا النوع من التمثيل بتلخيص سلسلة إحصائية ببيانها ودراسة توزيع قيم هذه السلسلة حول وسيطها دون اللجوء إلى مفهوم الانحراف المعياري.

يعتمد هذا المخطط على 5 قيم، هي: القيمة الصغرى Min ، الرُّبَعي الأول Q_1 ، الوسيط Med ، الرُّبَعي الثالث Q_3 ، والقيمة الكبرى Max .

ولإنشاء المخطط بالعلة:

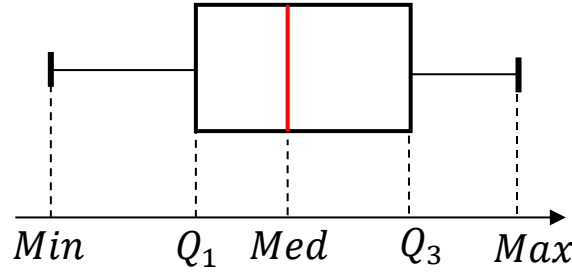
① نختار محورا أفقيا مع وحدة ملائمة.

② نعين القيم الخمس المذكورة سابقا (Max ، Q_3 ، med ، Q_1 ، Min).

③ نرسم علة مستطيلة الشكل طولها يساوي الانحراف الرُّبَعي وعرضها كيفي.

4 نصل كلا من القيمة الصغرى والقيمة الكبرى بخطين بالعلبة.

5 نعين الوسيط بخط عمودي داخل اللعبة (أنظر الشكل).



ملاحظة:

المخطط بالعلبة يُمكننا من مشاهدة تشتت توزيع إحصائي والمقارنة بين عدة سلاسل إحصائية.

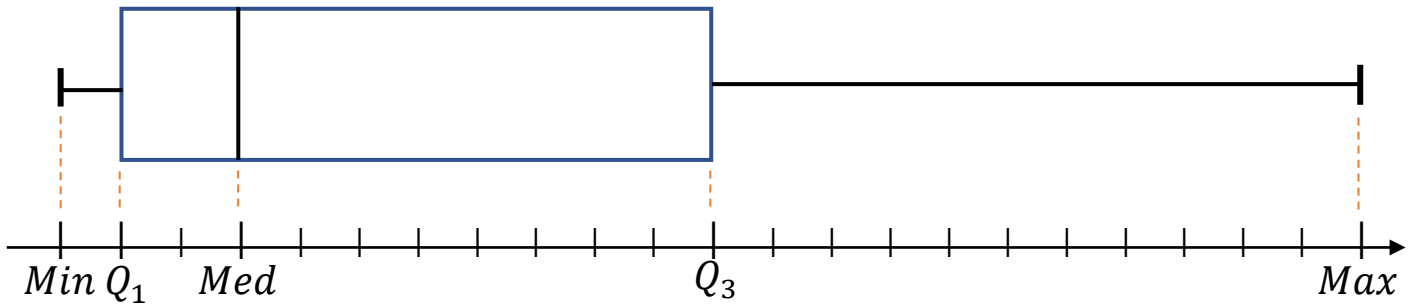
حسب التمرين التطبيقي رقم 01:

لدينا:

القيم x_i	3	4	5	7	10	14	21	25
التكرار n_i	2	1	3	1	1	1	2	1

لنُمثل هذه السلسلة بالمخطط بالعلبة:

لدينا: $Max = 25$ ، $Q_3 = 14$ ، $Med = 6$ ، $Q_1 = 4$ ، $Min = 3$.



مخطط بالعلبة -

تم بحمد الله.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يوم

الموضوع: حصة معالجة.

- ملخص شامل حول الإحصاء -

يُحسب ٥	في حالة ٦	طبع إحصائي متقطع - تعطي لنا قيم $-x_i$	طبع إحصائي مستمر - تعطي لنا فئات (مجالات) $-[a; b[$ ٢٠ نحسب مراكز الفئات $c_i = \frac{a+b}{2}$
التواتر f_i (يُشترط على التواتر أن يكون على شكل كسر)	$f_i = \frac{n_i}{N}$	$f_i = \frac{n_i}{N}$	$f_i = \frac{n_i}{N}$
التكرار الكلي N	$N = \sum_{i=1}^k n_i$ (k هو عدد الفئات)	$N = \sum_{i=1}^k n_i$ (k هو عدد القيم)	$N = \sum_{i=1}^k n_i$ (k هو عدد الفئات)
الوسط الحسابي $\bar{x}$ La moyenne arithmétique	عِلْم التكرار n_i	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{N}$	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i c_i}{N}$
	عِلْم التواتر f_i	$\bar{x} = \sum_{i=1}^k f_i x_i$	$\bar{x} = \sum_{i=1}^k f_i c_i$
التباين V La variance	عِلْم التكرار n_i	$V = \frac{\sum_{i=1}^k n_i (x_i)^2}{N} - (\bar{x})^2$	$V = \frac{\sum_{i=1}^k n_i (c_i)^2}{N} - (\bar{x})^2$
	عِلْم التواتر f_i	$V = \left[\sum_{i=1}^k f_i (x_i)^2 \right] - (\bar{x})^2$	$V = \left[\sum_{i=1}^k f_i (c_i)^2 \right] - (\bar{x})^2$
الانحراف الرُبَعي σ L'écart type		$\sigma = \sqrt{V}$	$\sigma = \sqrt{V}$
الوسيط Med La médiane	$N = 2k$ زوجي	$Med = \frac{x_k + x_{k+1}}{2}$	
	$N = 2k + 1$ فردي	$Med = x_{k+1}$	
الرُبَعيات Les quartiles			
الرُبَعي الأول Q_1	$\frac{N}{4}$ عدد طبيعي	$Q_1 = x_{\frac{N}{4}}$	
	$\frac{N}{4}$ غير طبيعي	$Q_1 = x_{\frac{N}{4}}$ العدد الطبيعي الأكبر من $\frac{N}{4}$ مباشرة	
الرُبَعي الثالث Q_3	$\frac{3N}{4}$ عدد طبيعي	$Q_3 = x_{\frac{3N}{4}}$	
	$\frac{3N}{4}$ غير طبيعي	$Q_3 = x_{\frac{3N}{4}}$ العدد الطبيعي الأكبر من $\frac{3N}{4}$ مباشرة	
الانحراف الرُبَعي I		$I = Q_3 - Q_1$	
المدى H		$H = Max - Min$	$H = Max - Min$

الموضوع - 01 -التمرين الأول:

كان سعر جهاز سنة 2012 هو 350 دج، وفي سنة 2016 أصبح سعره 450 دج، ليزيد سعره بنسبة 20% في سنة 2018، ثم ينخفض بنسبة 30% في سنة 2019.

- (1) أحسب التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضربي الموافق لكل تطور.
- (2) أحسب المعامل الضربي الإجمالي، ثم استنتج النسبة المئوية للتطور الكلي.
- (3) أحسب مؤشر تطور ثمن المنتج بين سنتي 2012 و 2019، بأخذ 100 مؤشر كأساس في سنة 2012.

التمرين الثاني:

يقترح بائع على زبائنه عدة طرق لتخفيض سعر المنتج منه:

- ☞ تخفيض بـ 8%، متبوع بتخفيض بـ 6%.
- ☞ تخفيض بـ 10%، متبوع بتخفيض بـ 4%.
- ☞ تخفيض بـ 14%.

- (1) ما هي الطريقة الأكثر فائدة بالنسبة للزبون؟
- (2) ما هي الطريقة الأكثر فائدة بالنسبة للبائع؟

تصحيح الوظيفة المنزلية - 01 -حل التمرين الأول: لدينا: (01)

سعر جهاز سنة 2012 هو 350 دج، وفي سنة 2016 أصبح سعره 450 دج.

يزيد سعره بنسبة 20% في سنة 2018، معناه: سعره في سنة 2018 هو $450 \times \left(1 + \frac{20}{100}\right) = 540 \text{ DA}$

ينخفض سعره بنسبة 30% في سنة 2019، معناه: سعره في سنة 2019 هو $540 \times \left(1 - \frac{30}{100}\right) = 378 \text{ DA}$

(1) حساب التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضربي الموافق لكل تطور: (09)

	التطور الأول	التطور الثاني	التطور الثالث
التطور المطلق	$\Delta x = 450 - 350 = 100 \text{ DA}$	$\Delta x = 540 - 450 = 90 \text{ DA}$	$\Delta x = 378 - 540 = -162 \text{ DA}$
التطور النسبي	$\frac{450-350}{350} = \frac{100}{350} = \frac{2}{7}$	$\frac{540-450}{450} = \frac{90}{450} = \frac{3}{15}$	$\frac{378-540}{540} = \frac{-162}{540} = \frac{-3}{10}$
المعامل الضربي	$\frac{450}{350} \simeq 1,29$	$\frac{540}{450} = 1,2$	$\frac{378}{540} = 0,7$

(2) حساب المعامل الضربي الإجمالي، ثم استنتج النسبة المئوية للتطور الكلي:

☉ المعامل الضربي الإجمالي هو: $k = 1,29 \times 1,2 \times 0,7 = 1,0836$ (01)

☉ النسبة المئوية للتطور الكلي هي: $(k - 1) \times 100 = (1,0836 - 1) \times 100 = 8,36\%$ (01)

(3) حساب مؤشر تطور ثمن المنتج بين سنتي 2012 و 2019، بأخذ 100 مؤشر كأساس في سنة 2012:

لدينا: $I = \frac{378}{350} \times 100 = 108$ (01)

حل التمرين الثاني:

ليكن x_0 هو سعر المنتج، و x_1 هو سعره بعد التطور الأول، و x_2 هو سعره بعد التطور الثاني.

☞ تخفيض بـ 8%، متبوع بتخفيض بـ 6%: (02)

لدينا: $x_1 = x_0 \left(1 - \frac{8}{100}\right) = 0,92x_0$ ، ومنه: $x_2 = x_1 \left(1 - \frac{6}{100}\right) = 0,94x_1 = 0,8648x_0$

تخفيض بـ10%، متبوع بتخفيض بـ4%: (02)

$$\text{لدينا: } x_1 = x_0 \left(1 - \frac{10}{100}\right) = 0,9x_0 \text{ ومنه: } x_2 = x_1 \left(1 - \frac{4}{100}\right) = 0,96x_1 = 0,864x_0$$

تخفيض بـ14%: (01)

$$\text{لدينا: } x_1 = x_0 \left(1 - \frac{14}{100}\right) = 0,86x_0$$

(1) الطريقة الأكثر فائدة بالنسبة للزبون هي: تخفيض بـ14%. (01)

(2) الطريقة الأكثر فائدة بالنسبة للبائع هي: تخفيض بـ8%، متبوع بتخفيض بـ6%. (01)

الموضوع - 02 -

التمرين الأول: (06 نقاط)

1. عيّن النسب المئوية للتطورات الموافقة للمعاملات الضربية التالية: 2,13، 0,49، 7,22

2. عيّن المعاملات الضربية الموافقة للتطورات التالية: 37%، 4,7%، -19%

التمرين الثاني: (05 نقاط)

أجري اقتراع في ثانوية عدد تلاميذها 800، فكانت النتائج كالتالي:

المرشح	محمد	صالح	نبيل
الأصوات	240	33%	25%

1. ما هو عدد الأصوات التي حصل عليها كل من نبيل وصالح.

2. أحسب النسبة المئوية التي حصل عليها محمد.

3. استنتج عدد التلاميذ الذين امتنعوا عن التصويت.

التمرين الثالث: (09 نقاط)

1. كان سعر حاسوب هو 40.000 دينار في سنة 2006 ثم أصبح 35.000 دينار في سنة 2008.

- أحسب التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضربي والنسبة المئوية الموافقة للتطور.

2. الجدول التالي يعبر على تطور سعر منتج ما وفيه مؤشرات بحيث تأخذ السنة 2001 كأساس 100.

السنة	2001	2002	2003	2004	2005	2006
السعر	900	1080		1530		1890
المؤشر	100		150		200	

- أنقل الجدول ثم أكمله مع كتابة طريقة الحساب.

تصحيح فرض الثلاثي الأول

حل التمرين الأول: (06 نقاط)

⊙ إذا كان k هو المعامل الضربي، فإن النسبة المئوية هي $(k - 1) \times 100$.

⊙ $k = 1 + \frac{a}{10}$ هو المعامل الضربي في حالة زيادة، $k = 1 + \frac{b}{10}$ هو المعامل الضربي في حالة تخفيض.

(03) —	المعامل الضربي	2,13	0,49	7,22	1,73	1,047	0,81
(03) —	النسبة المئوية	13%	-51%	622%	73%	4,7%	-19%

حل التمرين الثاني: (05 نقاط)

أجري اقتراع في ثانوية عدد تلاميذها 800.

1. حساب عدد الأصوات التي حصل عليها كل من نبيل وصالح: باستعمال الطريقة الثلاثية،

لدينا: $800 \rightarrow 100\%$ ومنه: $x = \frac{33}{100} \times 800 = 264$ $x \rightarrow 33\%$

لدينا: $800 \rightarrow 100\%$ ومنه: $y = \frac{25}{100} \times 800 = 200$ $y \rightarrow 25\%$

2. حساب النسبة المئوية التي حصل عليها محمد:

لدينا: $800 \rightarrow 100\%$ ومنه: $z = \frac{240}{800} \times 100 = 30\%$ $240 \rightarrow z\%$

	المرشح	محمد	صالح	نبيل
(02) —	الأصوات	240	264	200
(01) —	النسبة المئوية	30%	33%	25%

3. استنتاج عدد التلاميذ الذين امتنعوا عن التصويت: $800 - (240 + 264 + 200) = 96$ (02) —

حل التمرين الثالث: (09 نقاط)

1. كان سعر حاسوب هو 40.000 دينار في سنة 2006 ثم أصبح 35.000 دينار في سنة 2008.

حساب التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضربي والنسبة المئوية الموافقة للتطور:

التطور المطلق هو: $\Delta x = x_1 - x_0 = 35000 - 40000 = -5000$ D (01) —

التطور النسبي هو: $\frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0} = \frac{35000 - 40000}{40000} = \frac{-5000}{40000} = -0,125$ (01) —

المعامل الضربي هو: $k = \frac{x_1}{x_0} = \frac{35000}{40000} = 0,875$ (01) —

النسبة المئوية هي: $(k - 1) \times 100 = (0,875 - 1) \times 100 = -12,5\%$ (01) —

2. نقل الجدول ثم إكماله مع كتابة طريقة الحساب:

لحساب المؤشر نستعمل القانون $I_i = \frac{x_i}{x_0} \times 100$ ، ولحساب السعر نستعمل القانون $x_i = \frac{I_i \times x_0}{100}$.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(02) — السنة	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(03) — السعر	900	1080	1350	1530	1800	1890
المؤشر	100	120	150	170	200	210

الموضوع - 03 -

التمرين الأول:

(1) كان سعر الكمّامة في الجزائر بداية ظهور مرض Covid - 19: 20 دينار جزائري، بعد حوالي شهر ارتفع سعرها إلى 30 دينار جزائري.

أحسب التطور المطلق، التطور النسبي، المعامل الضربي، النسبة المئوية والمؤشر الموافق للتطور؟
(2) ارتفع من جديد سعر الكمّامة بنسبة 67%، ما هو سعر الكمّامة الجديد؟ (بالنسبة 30 د.ج)



التمرين الثاني:

نعتبر السلسلة التالية:

القيم x_i	3	4	5	7	10	14	21	25
التكرار n_i	2	1	3	1	1	1	2	1
التواتر f_i								

- (1) أحسب التكرار الكلي N .
- (2) أحسب الوسط الحسابي $\bar{x}$ بطريقتين مختلفتين.
- (3) أحسب التباين V بطريقتين مختلفتين، ثم استنتج الانحراف المعياري σ لهذه السلسلة.
- (4) عيّن Max ، Min والمدى H لهذه السلسلة.
- (5) أحسب الوسيط Med ، والرُّبَعي الأوّل Q_1 والرُّبَعي الثالث Q_3 ؛ ثمّ الانحراف الرُّبَعي I .
- (6) مثّل هذه السلسلة بمخطط بالعلبة، باختيار وحدة ملائمة.

التمرين الثالث:

نعتبر السلسلة التالية:

القيم x_i	45	47	53	54	60	62	75
التكرار n_i	3	6	2	4	7	8	9
التواتر f_i							

- (1) أحسب التكرار الكلي N .
- (2) أحسب الوسط الحسابي $\bar{x}$ بطريقتين مختلفتين.
- (3) أحسب التباين V بطريقتين مختلفتين، ثمّ استنتج الانحراف المعياري σ لهذه السلسلة.
- (4) عيّن Max ، Min والمدى H لهذه السلسلة.
- (5) أحسب الوسيط Med ، والرُّبَعي الأوّل Q_1 والرُّبَعي الثالث Q_3 ؛ ثمّ الانحراف الرُّبَعي I .
- (6) مثّل هذه السلسلة بمخطط بالعلبة، باختيار وحدة ملائمة.

تصحيح الوظيفة المنزلية - 02 -

حل التمرين الأوّل:

(1) حساب التطور المطلق، التطور النسبي، المعامل الضربي، النسبة المئوية والمؤشر الموافق للتطور:

⊖ التطور المطلق هو: $\Delta x = x_1 - x_0 = 30 - 20 = 10 DA$ (01)

⊖ التطور النسبي هو: $\frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0} = \frac{30 - 20}{20} = \frac{10}{20} = 0,5$ (01)

⊖ المعامل الضربي هو: $k = \frac{x_1}{x_0} = \frac{30}{20} = 1,5$ (01)

⊖ النسبة المئوية هي: $(k - 1) \times 100 = (1,5 - 1) \times 100 = 50\%$ (01)

⊖ المؤشر الموافق للتطور هو: $\frac{x_1}{x_0} \times 100 = \frac{30}{20} \times 100 = 150$ (01)

(2) ارتفع من جديد سعر الكمامة بنسبة 67%، سعر الكمامة الجديد هو $30 \times \left(1 + \frac{67}{100}\right) = 50,1 DA$ (01)

حل التمرين الثاني:

نعتبر السلسلة التالية:

(0,50)

القيم x_i	3	4	5	7	10	14	21	25
التكرار n_i	2	1	3	1	1	1	2	1
التواتر f_i	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$

(1) حساب التكرار الكلى N : $N = \sum_{i=1}^8 n_i = 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 = 12$ (0,50)

(2) حساب الوسط الحسابي $\bar{x}$ بطريقتين مختلفتين: (0,50+0,50)

الطريقة ①: لدينا:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^8 n_i x_i}{N}$$

$$= \frac{(2 \times 3) + (1 \times 4) + (3 \times 5) + (1 \times 7) + (1 \times 10) + (1 \times 14) + (2 \times 21) + (1 \times 25)}{12}$$

$$= \frac{2 + 4 + 15 + 7 + 10 + 14 + 42 + 25}{12} = \frac{119}{12} \simeq 9,92$$

الطريقة ②: لدينا:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^8 f_i x_i$$

$$= \left(\frac{2}{12} \times 3 \right) + \left(\frac{1}{12} \times 4 \right) + \left(\frac{3}{12} \times 5 \right) + \left(\frac{1}{12} \times 7 \right) + \left(\frac{1}{12} \times 10 \right) + \left(\frac{1}{12} \times 14 \right) + \left(\frac{2}{12} \times 21 \right) + \left(\frac{1}{12} \times 25 \right)$$

$$= \frac{2 + 4 + 15 + 7 + 10 + 14 + 42 + 25}{12} = \frac{119}{12} \simeq 9,92$$

(3) حساب التباين V بطريقتين مختلفتين: (0,50+0,50)

الطريقة ①: لدينا:

$$V = \frac{\sum_{i=1}^8 n_i (x_i)^2}{N} - \bar{x}^2$$

$$= \frac{2 \times (3)^2 + 1 \times (4)^2 + 3 \times (5)^2 + 1 \times (7)^2 + 1 \times (10)^2 + 1 \times (14)^2 + 2 \times (21)^2 + 1 \times (25)^2}{12} - (9,92)^2$$

$$= \frac{18 + 16 + 75 + 49 + 100 + 196 + 882 + 625}{12} - 98,4064 = \frac{1961}{12} - 98,4064 \simeq 65,01$$

الطريقة ②: لدينا:

$$V = \left[\sum_{i=1}^8 f_i (x_i)^2 \right] - \bar{x}^2$$

$$= \left[\frac{2}{12} \times (3)^2 + \frac{1}{12} \times (4)^2 + \frac{3}{12} \times (5)^2 + \frac{1}{12} \times (7)^2 + \frac{1}{12} \times (10)^2 + \frac{1}{12} \times (14)^2 + \frac{2}{12} \times (21)^2 + \frac{1}{12} \times (25)^2 \right] - (9,92)^2$$

$$= \frac{18 + 16 + 75 + 49 + 100 + 196 + 882 + 625}{12} - 98,4064 = \frac{1961}{12} - 98,4064 \simeq 65,01$$

استنتاج الانحراف المعياري σ لهذه السلسلة: لدينا: $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{65,01} \simeq 8,06$ (0,50)

(4) تعيين Max ، Min والمدى H لهذه السلسلة: (0,50)

لدينا: $\begin{cases} Min = 03 \\ Max = 25 \end{cases}$ ومنه: $H = Max - Min = 22$

(5) حساب الوسيط Med ، والرُّبْعِي الأول Q_1 والرُّبْعِي الثالث Q_3 ؛ ثمَّ الانحراف الرُّبْعِي I :

لدينا: $N = 12$ فهو عدد زوجي، أي: $N = 2 \times 6$ ($k = 6$)؛

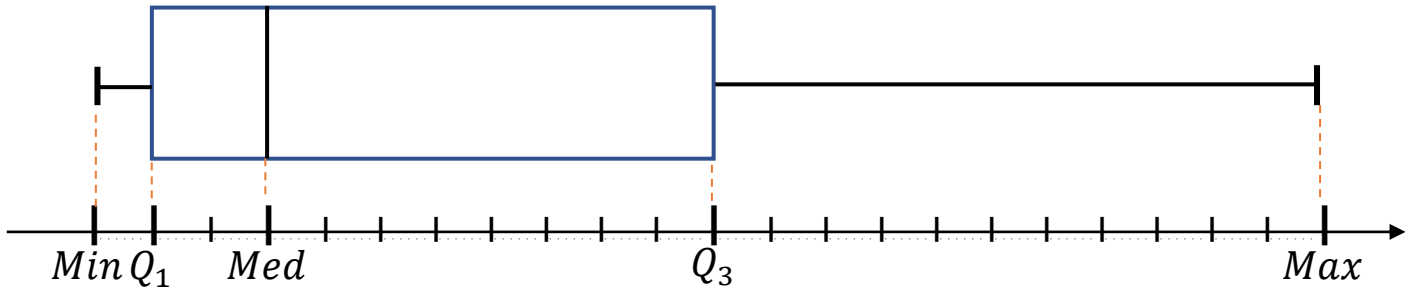
إذن: $Med = \frac{x_6 + x_{6+1}}{2} = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{5 + 7}{2} = 6$ (0,50)

لدينا: $\frac{N}{4} = \frac{12}{4} = 3$ إذن: $Q_1 = x_3 = 4$ (0,50)

لدينا: $\frac{3N}{4} = \frac{36}{4} = 9$ إذن: $Q_3 = x_9 = 14$ (0,50)

وبالتالي: $I = Q_3 - Q_1 = 10$ (0,50)

(01) تمثيل السلسلة بمخطط بالعبية، باختيار وحدة ملائمة:



حل التمرين الثالث:

(0,50) نعتبر السلسلة التالية:

القيم x_i	45	47	53	54	60	62	75
التكرار n_i	3	6	2	4	7	8	9
التواتر f_i	$\frac{3}{39}$	$\frac{6}{39}$	$\frac{2}{39}$	$\frac{4}{39}$	$\frac{7}{39}$	$\frac{8}{39}$	$\frac{9}{39}$

(0,50) (1) حساب التكرار الكلي N : $N = \sum_{i=1}^7 n_i = 3 + 6 + 2 + 4 + 7 + 8 + 9 = 39$

(0,50+0,50) (2) حساب الوسط الحسابي $\bar{x}$ بطريقتين مختلفتين:

الطريقة ①: لدينا:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^7 n_i x_i}{N}$$

$$= \frac{(3 \times 45) + (6 \times 47) + (2 \times 53) + (4 \times 54) + (7 \times 60) + (8 \times 62) + (9 \times 75)}{39}$$

$$= \frac{135 + 282 + 106 + 216 + 420 + 496 + 675}{39} = \frac{2330}{39} \simeq 59,74$$

الطريقة ②: لدينا:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^7 f_i x_i$$

$$= \left(\frac{3}{39} \times 45 \right) + \left(\frac{6}{39} \times 47 \right) + \left(\frac{2}{39} \times 53 \right) + \left(\frac{4}{39} \times 54 \right) + \left(\frac{7}{39} \times 60 \right) + \left(\frac{8}{39} \times 62 \right) + \left(\frac{9}{39} \times 75 \right)$$

$$= \frac{135 + 282 + 106 + 216 + 420 + 496 + 675}{39} = \frac{2330}{39} \simeq 59,74$$

(0,50+0,50) (3) حساب التباين V بطريقتين مختلفتين:

الطريقة ①: لدينا:

$$V = \frac{\sum_{i=1}^7 n_i (x_i)^2}{N} - \bar{x}^2$$

$$= \frac{3 \times (45)^2 + 6 \times (47)^2 + 2 \times (53)^2 + 4 \times (54)^2 + 7 \times (60)^2 + 8 \times (62)^2 + 9 \times (75)^2}{39} - (59,74)^2$$

$$= \frac{6075 + 13254 + 5618 + 11664 + 25200 + 30752 + 50625}{39} - 3568,8676$$

$$= \frac{143188}{39} - 98,4064 \simeq 3573,08$$

الطريقة ②: لدينا:

$$V = \left[\sum_{i=1}^7 f_i (x_i)^2 \right] - \bar{x}^2$$

$$= \left[\frac{3}{39} \times (45)^2 + \frac{6}{39} \times (47)^2 + \frac{2}{39} \times (53)^2 + \frac{4}{39} \times (54)^2 + \frac{7}{39} \times (60)^2 + \frac{8}{39} \times (62)^2 + \frac{9}{39} \times (75)^2 \right] - (59,74)^2$$

$$= \frac{6075 + 13254 + 5618 + 11664 + 25200 + 30752 + 50625}{39} - 3568,8676$$

$$V = \frac{143188}{39} - 98,4064 \simeq 3573,08$$

إذن:

استنتاج الانحراف المعياري σ لهذه السلسلة: لدينا: $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{3573,08} \simeq 59,78$ (0,50)

(4) تعيين Max ، Min والمدى H لهذه السلسلة: (0,50)

$$H = Max - Min = 30 \text{ ومنه: } \begin{cases} Min = 45 \\ Max = 75 \end{cases} \text{ لدينا:}$$

(5) حساب الوسيط Med ، والرُّبَعي الأول Q_1 والرُّبَعي الثالث Q_3 ؛ ثم الانحراف الرُّبَعي I :

لدينا: $N = 39$ فهو عدد فردي، أي: $N = 2 \times 19 + 1$ ؛ (k = 19)

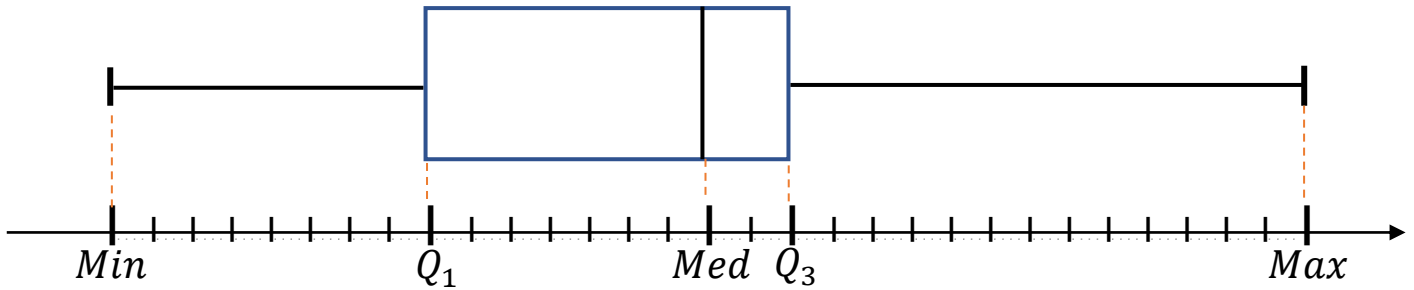
إذن: $Med = x_{19+1} = x_{20} = 60$ (0,50)

لدينا: $\frac{N}{4} = \frac{39}{4} = 9,75$ ، إذن: $Q_1 = x_{10} = 53$ (0,50)

لدينا: $\frac{3N}{4} = \frac{117}{4} = 29,25$ ، إذن: $Q_3 = x_{30} = 62$ (0,50)

وبالتالي: $I = Q_3 - Q_1 = 9$ (0,50)

(6) تمثيل السلسلة بمخطط بالعبء، باختيار وحدة ملائمة: (01)



تم بحمد الله.